

ACTIVITAT 1 - VR FUNDATION

Jaume Benejam

Laia Canaleta

Abril Hernández

Bel Perarnau

Javier Vida



Descripció de les tres activitats implementades	3
Funcionalitat d'AR Foundation utilitzada a l'Activitat 1	3
Funcionalitat d'AR Foundation utilitzada a l'Activitat 2	4
Funcionalitat addicional d'AR Foundation utilitzada a l'Activitat 3	5
Explicació breu de com s'ha implementat cada funcionalitat	5
Resum del procés de desenvolupament	7
Problemes trobats i solucions aplicades	8
Aportació de cada membre de l'equip	9

Descripció de les tres activitats implementades

Les tres activitats implementades segueixen les normes que ens han donat, però hem decidit fer una petita narrativa conjunta entre les tres.

La **narrativa** ha estat bèl·lica, ens feia gràcia que sortissin bombes i les poguessis situar amb les fotos amb un tò còmic, però també amb un contrapunt de crítica a les situacions actuals.

A la **primera activitat**, l'usuari pot detectar una superfície de l'entorn i col·locar-hi una bomba en 3D. L'objecte queda situat dins de l'espai real, mantenint la seva posició mentre la càmera es mou.

A la **segona activitat**, l'aplicació reconeix diferents imatges de referència. Cada imatge està relacionada amb un dels elements visuals de la proposta i, quan és detectada, permet mostrar un objecte 3D associat. D'aquesta manera, els elements físics utilitzats com a referència formen part de la mateixa proposta visual que els objectes virtuals.

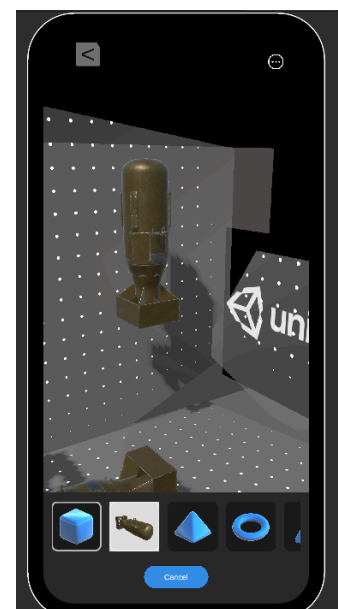
A la **tercera activitat**, s'ha incorporat un sistema d'oclusió que permet disparar míssils cada cop que el jugador cliqui la pantalla. L'oclusió permet que els objectes virtuals quedin parcialment ocults quan hi ha elements reals entre aquests i la càmera. Això fa que la integració dels objectes dins de l'espai sigui més natural.

Funcionalitat d'AR Foundation utilitzada a l'Activitat 1

Per a la primera activitat havíem d'utilitzar la detecció de plans (Plane Detection).

Aquesta funcionalitat permet identificar superfícies de l'entorn, principalment plans horitzontals, a través de la càmera del dispositiu. Un cop detectada una superfície adequada, l'usuari selecciona una zona per situar-hi l'objecte 3D i el llença allà. A partir d'això ens va semblar una bona idea afegir la temàtica dels explosius.

En aquest cas, la bomba funciona com a element principal de la interacció. La seva posició es determina a partir del punt seleccionat sobre el pla detectat, de manera que queda integrada dins de l'espai físic, i serveix com a punt d'inici de la nostra activitat.



Funcionalitat d'AR Foundation utilitzada a l'Activitat 2

La segona activitat utilitza Image Tracking per reconèixer més d'una imatge de referència.

S'ha creat una biblioteca amb diferents imatges (2) que l'aplicació pot identificar a través de la càmera. A aquestes se li ha associat un prefab per visualitzar-les en realitat augmentada.



fotos usades a la nostre app y Imagen Captura Gameplay Apk

Quan una d'aquestes imatges és detectada, se'n fa el seguiment i s'hi associa l'element 3D corresponent (sempre surt la mateixa bomba, per tenir continuïtat entre activitats).

Les imatges tenen una relació visual amb el concepte de les bombes i funcionen com a suport per introduir els diferents elements dins de l'escena. Els objectes apareixen vinculats a la posició i orientació de la imatge detectada, de manera que el seu moviment queda relacionat amb el target.

Funcionalitat addicional d'AR Foundation utilitzada a l'Activitat 3

La tercera activitat incorpora Occlusion.

Aquesta funcionalitat permet que els objectes virtuals tinguin en compte la geometria de l'entorn real. D'aquesta manera, quan un objecte físic es troba entre la càmera i l'objecte virtual, aquest últim pot quedar parcialment o completament ocult.

En la nostra aplicació, l'oclusió s'utilitza per millorar la integració dels elements 3D amb l'entorn i aconseguir que la seva relació amb l'espai real sigui més creïble. La nostra proposta per seguir la narrativa triada ha estat la integració de míssils sent disparats activament.

Fa que cada cop que el jugador ho indiqui, s'expulsi una bomba de manera frontal, com a un objectiu llunyà, allà on es toqui la pantalla, en el vídeo es veu de manera clara contra el gat del Javi.

A aquesta funcionalitat li vam voler afegir soroll cada vegada que es llancés una bomba. En un inici vam tenir problemes, però ho vam saber resoldre afegint el soroll al propi asset de la bomba.



Explicació breu de com s'ha implementat cada funcionalitat

A Unity tenim les activitats separades per escenes. Ens va semblar més fàcil fer-ho d'aquesta manera, ja que així podíem crear i retocar cada membre i anar-nos ajudant a cada activitat, de manera ordenada. Per fer-ho més clar i facilitar el funcionament de l'app, hem creat una UI que permet navegar entre elles amb l'ajuda d'un script.

La UI del projecte ha estat creada perquè tingui una millor visibilitat en un mòbil, però provant les activitats en simulació dins Unity no funcionen massa bé. Per comprovar-les a Unity has d'estar en mode game, però per poder veure el disseny general amb els botons cal estar en mode de simulació amb un iOS notch device.

La APK funciona perfectament amb totes les activitats i funcionalitats.



Activitat 1 – Plane Detection + 3D Object Instantiation

Seguint els passos fets a classe vam fer la primera activitat, primer vam configurar un projecte amb la plantilla AR Mobile, instal·lar els mòduls de mòbil (*Android/iOS*)

A partir d'aquí, en tenir-ho tot settejat vam afegir el nostre propi model, la bomba/míssil, (assegurant-nos que el seu pivot quedi a la base perquè no s'enfonsi a terra). D'aquesta manera i havent-hi settejat una UI que la faci funcional, ja tenim l'activitat 1.

Activitat 2 – Image Tracking + 3D Object Instantiation

Aquesta activitat ens va lligar la narrativa perfectament i des d'un principi teníem clar que volíem afegir imatges que tinguessin connotacions bèl·liques. En tenir això, i assegurar-nos que estem en AR i sobretot en Android, i incorporar el component AR Tracked Image Manager a l'XR Origin. Després, vam crear una Reference Image Library a la carpeta Assets, afegint allà la nostra primera imatge, i després de configurar tot el XR Enviolment, ens tocava implementar l'element 3d, creant el prefab amb textures per fer-ho més fàcil. Tenint tot això, la nostra activitat ja estava pràcticament llesta, només faltava tornar a fer aquests passos però implementant una nova foto. Amb tot això, i la UI, tenim l'Activitat 2.

Activitat 3 – Occlusion

Per començar amb aquesta activitat vam haver de descarregar els samples del projecte d'open source del GitHub de Unity. Triar una branca amb el nom de la versió d'AR Foundation del nostre projecte. Seguidament, vam haver d'afegir el projecte des del disc, comprovant que el mòdul d'Android estiguin instal·lats. Provant que funciona, vam canviar els objectes i afegir el so per acabar d'unificar el projecte amb la mateixa temàtica. Finalment, vam fer el build i ho vam acabar de provar a l'app.

Resum del procés de desenvolupament

Durant el desenvolupament del projecte, els cinc membres del grup vam anar fent les activitats de manera individual a classe. Això ens va anar bé perquè després, a l'hora de posar-les en comú, vam poder veure quines ens agradaven més i quines funcionaven millor.

A partir d'aquí, vam decidir ajuntar les tres activitats i crear una petita narrativa que les connectés. Durant el procés d'integració, ens vam anar ajudant entre nosaltres per solucionar els problemes que apareixien i adaptar les activitats perquè funcionessin dins de la mateixa aplicació. Seguidament, vam acabar d'ajustar els elements visuals i el funcionament de les tres activitats perquè tinguessin una certa coherència entre elles. Finalment, vam afegir la UI per poder fer-la funcionar de manera fàcil i còmoda amb un menú i botons per tornar enrere al menú dins de cada activitat.

En tenir-la llesta vam fer el vídeo i el document per completar l'entrega.

També vam fer el seguiment a Github, que com a primera entrega no hi haurà les instàncies reals allà, ja que hem compartit ordinador i feines a causa de problemes amb llicències.

Problemes trobats i solucions aplicades

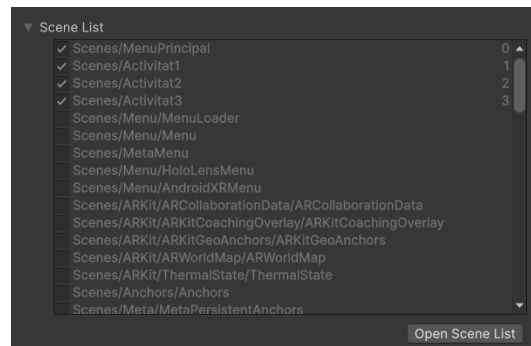
En muntar les 3 activitats en un sol projecte, ens vam trobar amb que l'activitat 1 va deixar de funcionar. No sabem perquè va deixar de funcionar, però vam fer un package del que hi havia a l'escena i el vam tornar a obrir a l'activitat.

La part que ens ha donat més problemes es la activitat 2, com a classe no la vam completar, hem tingut dubtes i problemes que no sabiem com solucionar, al parlar amb el tutor, tampoc entenien moltes de les coses que ens passava per això va ser una cosa difícil d'afrontar.

Afegir so a l'activitat 3 també ens va portar algunes problemàtiques. Volíem que cada cop que es tirés una bomba en el joc, s'emetés un so que l'acompanyi. Per fer-ho, ho vam cercar i la solució més factible era afegir el so a la pantalla, però això feia que el so s'emetés al principi de tot, just quan s'obre l'aplicació, i no cada cop que es clica la pantalla. Ho vam solucionar afegint l'audio a l'asset, d'aquesta manera cada cop que apareix la bomba sona.

Durant tot el treball hem tingut problemes amb les versions del Unity. Vam començar el projecte en una versió més nova de la que hi ha als ordinadors de classe, llavors hem hagut de fer la resta del projecte en aquella versió, ja que no ens deixa obrir-lo en els ordinadors de classe amb la seva versió corresponent.

Com que ens vam repartir la feina entre tots, vam fer les activitats en projectes diferents. Això va fer que després per unir-los en un sol projecte vam decidir fer un menú per no haver de fer les activitats una altra vegada. Les escenes les hem juntat amb un menú i un script molt bàsic. Hem ordenat les escenes al build com MenuPrincipal escena 0 fins l'activitat 3 que seria l'escena 3. El script el que fa és saltar des del menú d'una fins a tres escenes, segons l'activitat. Per tornar al menú s'utilitza el mateix mecanisme però al revés, tira d'una a tres escenes enrere.



```
1 using System.Collections;
2 using System.Collections.Generic;
3 using UnityEngine;
4 using UnityEngine.SceneManagement;
5
6 public class Activitat1_menu : MonoBehaviour
7 {
8     public void Activitat1()
9     {
10         SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 1);
11     }
12     public void Activitat2()
13     {
14         SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 2);
15     }
16     public void Activitat3()
17     {
18         SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex + 3);
19     }
20     public void Back_Activat1()
21     {
22         SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex - 1);
23     }
24     public void Back_Activat2()
25     {
26         SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex - 2);
27     }
28     public void Back_Activat3()
29     {
30         SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().buildIndex - 3);
31     }
32 }
```

Aportació de cada membre de l'equip

Jaume Benejam:

Vaig ajudar a crear la primera Activitat i he ajudat a organitzar, entendre i fer funcionar el Github. Però la meua principal aportació ha estat la tasca 3, tot i haver tingut problemes a l'hora de penjar arxius al github que ha fet que hagi d'enviar els arxius per drive. Tot i això ho hem pogut fer funcionar. A l'activitat 3 vaig intentar crear un script per afegir el so de la bomba, però al final la solució més senzilla i eficaç va ser vincular el so a l'objecte de la bomba i que sonés cada cop que apareixia.

Laia Canaleta:

Personalment, vaig realitzar les activitats individuals proposades a classe i, un cop vam començar a treballar en grup, vaig donar suport i ajuda principalment en el desenvolupament de l'Activitat 2. També m'he encarregat de la redacció i organització del document final.

A més, vaig investigar diferents funcionalitats d'AR Foundation per determinar quina podíem incorporar a l'Activitat 3. Com a part d'aquesta recerca, vaig fer una primera aproximació pràctica a l'Ambient Light / Light Estimation per comprovar-ne el funcionament i valorar si s'adaptava als requisits de l'activitat.

Abril Hernández:

En aquest treball jo m'he encarregat de fer l'activitat 1 de plane detection, en ajuntar les escenes i crear un menú, i ajudar amb el soroll de l'activitat 3. La primera tasca la vaig crear el mateix dia que es va ensenyar a classe llavors no va portar massa temps en integrar. Vaig tenir un problema on va deixar de funcionar durant un moment mentre muntava el menú, però ho vaig resoldre ràpidament tornant a afegir l'escena en el projecte.

El menú el vaig fer amb ajuda d'un vídeo de youtube, ja que era necessari programar i jo no sóc experta. Es basa en una línia de codi bàsica que jo he modificat per entrar o sortir de les diferents escenes.

Link del vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=ijMfQtm1ZEA>

També vaig crear el build.

Bel Perarnau:

A classe vaig seguir les activitats i vaig fer la primera i la tercera, però trobar problemes i el poc coneixement del programa em va fer anar més lenta i tenir més dificultats en canviar el look final. D'aquesta manera no vam acabar utilitzant les que vaig fer jo. En les altres activitats vaig ajudar als companys mentre intentava entendre i millorar el meu coneixement del programa. Per complementar amb la meua contribució en el treball he escrit gran part del document i corregit parts de l'entrega final.

Javier Vida:

En esta práctica me he encargado de elaborar la Práctica 2 junto a la ayuda de Laia. Hemos elaborado el trackeo de imágenes para que la APK de Unity pueda reconocer dos fotos y asociarlas con un prefab. Intentamos que cada foto sacase su propio prefab mediante scripting, pero no acabó de respondernos como esperábamos. Quizás es uno de los problemas con los que nos encontramos, pero conseguimos que la APK responda y detecte dos imágenes distintas como pedía el ejercicio. También he realizado el video del gameplay dado que era el unico del grupo que disponia de un Android compatible con unity apk